

Primeira Iteração: Análise

Gonçalo Ribeiro 1241164, Gustavo Pinho 1241402, João Cunha 1241237

Instituto Politécnico de Engenharia do Porto

Abstract. Este documento apresenta o planeamento de uma aplicação interna para um ginásio, focada na gestão de atividades desportivas e artes marciais. A aplicação inclui funcionalidades como a gestão de instrutores e atletas, agendamento dinâmico de aulas, controlo da capacidade de salas e a validação de requisitos técnicos e estados de pagamento. Com base em casos de uso e modelos visuais, o sistema foi desenhado para ser prático e eficiente, garantindo a integridade dos dados e a otimização dos recursos operacionais do centro desportivo.

1 Introdução

No que segue, apresentamos a ideia de uma aplicação de gestão interna para um ginásio, focada na utilização por parte de instrutores e atletas. Esta aplicação tem como principal objetivo otimizar os processos operacionais do dia a dia, garantindo maior eficiência, controlo e organização nas tarefas de agendamento e gestão do negócio.

Através de um conjunto de funcionalidades específicas, a aplicação permitirá aos instrutores planear sessões de treino e validar a elegibilidade dos alunos com base no seu nível técnico e estado de pagamento. Pretende-se facilitar a comunicação entre os diferentes utilizadores e fornecer ferramentas de apoio à gestão, garantindo que as capacidades das salas são respeitadas e que não existem conflitos de horários na alocação de recursos.

2 Modelo de Domínio

O Domain Model, ou modelo de domínio, é uma representação das entidades e relações que compõem o núcleo funcional da aplicação. Reflete a lógica de negócio do ginásio, traduzindo os conceitos do mundo real, como atletas, instrutores, modalidades, salas e pagamentos, em elementos estruturados que serão usados no desenvolvimento do sistema.

O modelo de domínio mostra os elementos principais da aplicação e como eles se ligam entre si, como a associação entre instrutores e modalidades ou a dependência de uma aula em relação a um horário e uma sala. Isto ajuda a criar uma base organizada para o desenvolvimento da aplicação em C++, mantendo tudo alinhado com a realidade operacional e as restrições de negócio definidas.

2.1 Diagrama

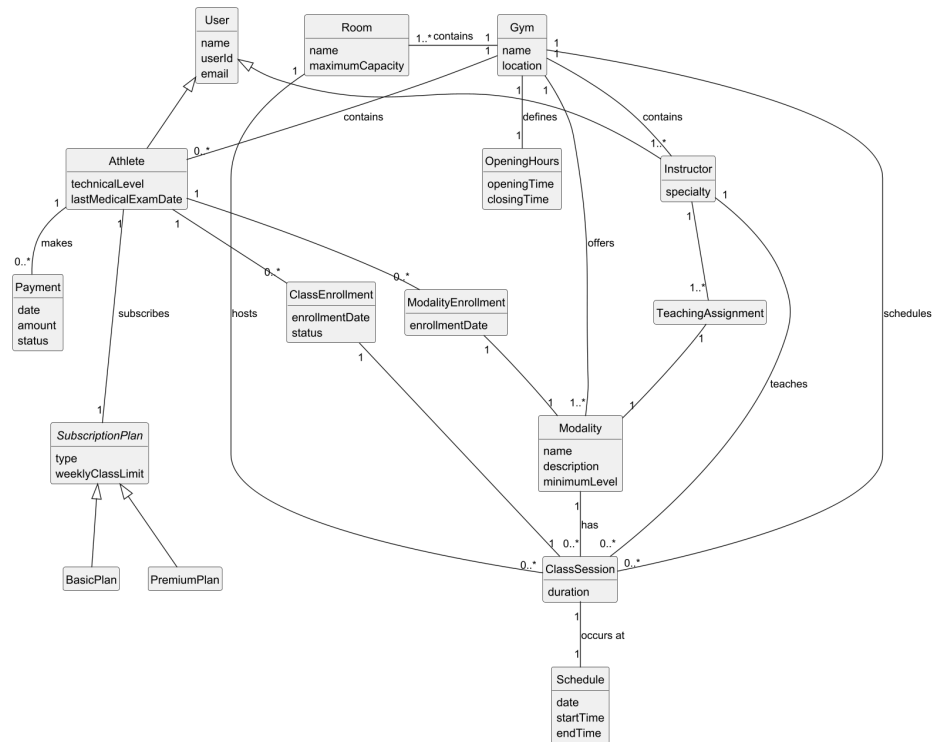
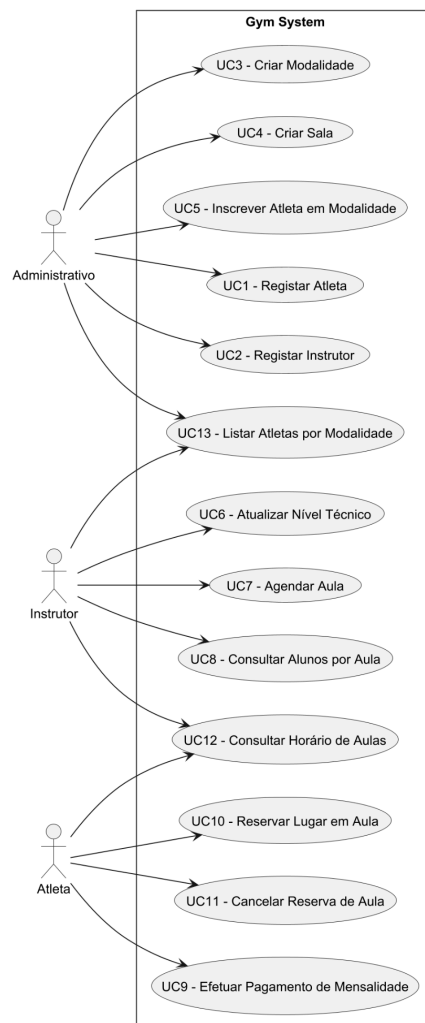


Fig. 1. Modelo de domínio de um sistema de gestão de ginásio. As entidades incluem *Gym*, *User*, *Athlete*, *Instructor*, *Modality*, *ClassSession*, *Room*, *Schedule*, *Payment* e *SubscriptionPlan* (cada uma representada por uma caixa retangular). Os relacionamentos são representados por linhas sólidas, com as cardinalidades indicadas (por exemplo, 1:N (*ClassSession*)). Atributos como *name*, *userId*, *technicalLevel* e *maximumCapacity* estão listados dentro de cada classe. Funções como *contains*, *offers*, *teaches* e *subscribes* estão identificadas nos conectores.

3 Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o comportamento que é esperado da aplicação, ou seja, tudo aquilo que o sistema deve ser capaz de fazer. Esta secção apresenta as funcionalidades principais que estarão disponíveis para os funcionários da padaria, servindo de base para o desenvolvimento e validação do sistema.

Cada funcionalidade foi pensada para responder a necessidades reais do ambiente de trabalho. Estes requisitos ajudam a definir com clareza o que o sistema vai oferecer, garantindo que todas as partes envolvidas tenham uma visão comum do que será implementado.



3.1 Registrar atleta

Descrição: Permite que o utilizador registre um novo atleta no sistema do ginásio.

Pré-condição: O atleta não deve existir no sistema.

Pós-condição: O sistema armazena o novo atleta no ficheiro de dados.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a criação de um novo registo de atleta.
- 2 - O funcionário insere os dados do atleta.
- 3 - O sistema valida as informações.
- 4 - O sistema armazena o novo objeto.
- 5 - O sistema exibe uma mensagem de sucesso.

Alternative Path

Se os dados inseridos forem inválidos ou incompletos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e o registo não é efetuado.

3.2 Registrar instrutor

Descrição: Permite que o utilizador registre um novo instrutor no sistema do ginásio.

Pré-condição: O instrutor não deve existir no sistema.

Pós-condição: O sistema armazena o novo atleta.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a criação de um novo registo de instrutor.
- 2 - O utilizador insere os dados do instrutor.
- 3 - O sistema valida se os dados inseridos são válidos.
- 4 - O sistema armazena o novo objeto.
- 5 - O sistema confirma a conclusão da operação com sucesso

Alternative Path

Se a especialidade inserida não existir no sistema ou se os dados estiverem incompletos, o sistema retorna uma mensagem de erro e o registo não é efetuado.

3.3 Criar modalidade

Descrição: Permite que o utilizador adicione uma nova modalidade.

Pré-condição: A modalidade não deve estar previamente registada no sistema.

Pós-condição: O sistema armazena a nova modalidade.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a adição de uma nova modalidade.
- 2 - O utilizador insere os dados da modalidade.
- 3 - O sistema valida se o nome da modalidade é único no sistema e se os dados estão completos.
- 4 - O sistema armazena o novo objeto.
- 5 - O sistema confirma o sucesso da operação ao utilizador.

Alternative Path

Se a modalidade já existir ou se os dados inseridos forem inválidos, o sistema retorna uma mensagem de erro e não efetua o registo.

3.4 Criar sala

Descrição: Permite que o utilizador registe um novo espaço físico no ginásio.

Pré-condição: A sala não deve existir no sistema.

Pós-condição: O sistema armazena a nova sala .

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a criação de uma nova sala.
- 2 - O funcionário insere os dados da sala.
- 3 - O sistema valida se o nome da sala é único e se a capacidade inserida é um valor positivo e válido.
- 4 - O sistema armazena o novo objeto.
- 5 - O sistema confirma o sucesso da operação.

Alternative Path

Se os dados forem inválidos ou se a sala já estiver registada, o sistema retorna uma mensagem de erro e interrompe o processo.

3.5 Inscrever atleta em modalidade

Descrição: Permite que o utilizador vincule um atleta a uma modalidade específica.

Pré-condição: O atleta e a modalidade devem estar previamente registados no sistema.

Pós-condição: O sistema regista uma nova inscrição.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a listagem de todos os atletas registados no ginásio.
- 2 - O sistema exibe a lista completa de atletas.
- 3 - O utilizador seleciona o atleta pretendido a partir da lista apresentada.
- 4 - O utilizador solicita a listagem das modalidades disponíveis no sistema.
- 5 - O sistema exibe a lista de modalidades.
- 6 - O utilizador seleciona a modalidade na qual deseja inscrever o atleta.
- 7 - O sistema valida os dados da inscrição.
- 8 - O sistema confirma o sucesso da operação ao utilizador.

Alternative Path

Se o atleta já possuir uma inscrição ativa na modalidade selecionada, o sistema retorna uma mensagem de erro e a operação é cancelada.

3.6 Atualizar nível técnico

Descrição: Permite que o instrutor atualize o nível técnico de um atleta.

Pré-condição: O atleta deve estar previamente registado no sistema.

Pós-condição: O nível técnico do atleta é atualizado.

Basic Path

- 1 - O instrutor solicita a listagem de todos os atletas registados no sistema.
- 2 - O sistema exibe a lista completa de atletas.
- 3 - O instrutor seleciona o atleta pretendido a partir da lista apresentada.
- 4 - O instrutor insere o novo nível técnico.
- 5 - O sistema valida se o novo nível técnico segue as regras de progressão definidas.
- 6 - O sistema atualiza o atributo de nível técnico.
- 7 - O sistema confirma a atualização com sucesso.

Alternative Path

Se o nível técnico inserido for inválido, o sistema retorna uma mensagem de erro e a atualização não é efetuada.

3.7 Agendar aula

Descrição: Permite que o instrutor realize o agendamento de uma aula, definindo a modalidade, o horário, a sala disponível e os requisitos técnicos necessários.

Pré-condição: As modalidades, os instrutores e as salas devem estar previamente registrados no sistema.

Pós-condição: O sistema registra a nova sessão de treino.

Basic Path

- 1 - O instrutor solicita a criação de um novo agendamento de aula.
- 2 - O sistema retorna uma lista com todas as modalidades.
- 3 - O instrutor seleciona a modalidade pretendida.
- 4 - O instrutor insere o horário.
- 5 - O sistema analisa a disponibilidade de todos os espaços e apresenta uma lista apenas com as salas que estão livres nesse período.
- 6 - O instrutor seleciona a sala desejada a partir da lista de salas disponíveis.
- 7 - O instrutor define o nível técnico mínimo exigido.
- 8 - O sistema valida se o instrutor não possui conflitos de horário e se todos os dados são consistentes.
- 9 - O sistema grava o agendamento completo.
- 10 - O sistema confirma o sucesso da operação com todos os detalhes da aula.

Alternative Path

Se não existirem salas disponíveis para o horário inserido, o sistema informa o utilizador sobre o conflito e permite a alteração dos dados ou o cancelamento da operação.

3.8 Consultar alunos por aula

Descrição: Permite ao utilizador consultar a listagem de atletas que reservaram lugar numa aula específica.

Pré-condição: A aula selecionada deve estar agendada no sistema.

Pós-condição: O sistema exibe a lista dos atletas que confirmaram a sua presença.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a visualização das aulas agendadas. .
- 2 - O sistema apresenta a lista de sessões de aula por ordem cronológica.
- 3 - O utilizador seleciona a aula pretendida a partir da lista apresentada.
- 4 - O sistema consulta as inscrições associadas a essa aula.
- 5 - O sistema exibe a listagem dos atletas inscritos.

Alternative Path

Se a aula selecionada ainda não possuir atletas inscritos, o sistema retorna uma mensagem a informar que a lista de presença está vazia.

3.9 Efetuar pagamento de mensalidade

Descrição: Permite ao atleta registrar o pagamento da mensalidade.

Pré-condição: O atleta deve estar registado.

Pós-condição: O sistema regista o pagamento e atualiza o estado do atleta, permitindo futuras reservas de aulas.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a realização de um pagamento.
- 2 - O sistema apresenta a lista de planos de subscrição disponíveis e o valor em dívida.
- 3 - O utilizador confirma a intenção de pagamento para o período em falta.
- 4 - O utilizador confirma a transação.
- 5 - O sistema valida os dados e guarda a informação.
- 6 - O sistema confirma o sucesso da operação e atualiza o estado de pagamento do atleta.

3.10 Reservar lugar em aula

Descrição: Permite que o atleta se inscreva numa aula.

Pré-condição: O atleta deve estar registado e a aula pretendida deve estar agendada no sistema.

Pós-condição: O sistema regista a reserva de forma persistente e a lotação da sala é atualizada.

Basic Path

- 1 - O atleta solicita a listagem das aulas agendadas para as modalidades em que está inscrito.
- 2 - O sistema apresenta a lista de aulas disponíveis por ordem cronológica.
- 3 - O atleta seleciona a aula pretendida a partir da lista apresentada.
- 4 - O sistema verifica o estado de pagamento do utilizador, confirmando que não existem mensalidades em atraso.
- 5 - O sistema valida se o nível técnico do utilizador é igual ou superior ao exigido para a aula selecionada.
- 6 - O sistema verifica se a sala onde decorre a aula ainda possui capacidade disponível.
- 7 - O sistema cria o objeto e guarda a reserva.
- 8 - O sistema confirma o sucesso da reserva ao utilizador.

Alternative Path

Se o utilizador tiver mensalidades pendentes, nível técnico insuficiente ou se a sala já estiver na sua capacidade máxima, o sistema retorna uma mensagem de erro específica e a reserva não é efetuada.

3.11 Cancelar reserva de aula

Descrição: Permite que o utilizador anule uma reserva anteriormente efetuada para uma aula, libertando a vaga na sala.

Pré-condição: Deve existir uma reserva ativa associada ao atleta para a aula selecionada.

Pós-condição: O sistema remove o atleta da aula, atualizando a disponibilidade da sala de forma persistente.

Basic Path

- 1 - O atleta solicita a listagem das suas reservas ativas.
- 2 - O sistema apresenta a lista de aulas onde o utilizador tem lugar reservado.
- 3 - O atleta seleciona a reserva que pretende cancelar a partir da lista apresentada.
- 4 - O atleta confirma a intenção de cancelamento.
- 5 - O sistema remove o objeto correspondente.
- 6 - O sistema confirma o sucesso do cancelamento e informa sobre a vaga libertada.

Alternative Path

Se o utilizador não possuir reservas ativas, o sistema retorna uma mensagem de erro e a reserva permanece ativa.

3.12 Consultar horário de aulas

Descrição: Permite ao utilizador visualizar de forma organizada todas as sessões de aula agendadas para uma data específica.

Pré-condição: Devem existir sessões de aula agendadas no sistema para a data em questão.

Pós-condição: O sistema exibe a listagem cronológica das aulas, permitindo ao utilizador verificar a ocupação das salas para esse dia.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a consulta do horário diário de aulas.
- 2 - O utilizador insere a data pretendida (dia, mês e ano) para a consulta.
- 3 - O sistema pesquisa no suporte de dados todos os objetos que coincidam com a data fornecida.
- 4 - O sistema identifica as aulas associadas a esses horários e recolhe os detalhes da modalidade, instrutor e sala.
- 5 - O sistema exibe a lista ordenada pelo horário de início, mostrando a disponibilidade de cada sessão.

Alternative Path

Se não existirem aulas agendadas para a data inserida ou se o formato da data for inválido, o sistema apresenta uma mensagem informativa e retorna ao menu principal.

3.13 Listar atletas por modalidade

Descrição: Permite ao utilizador consultar a lista de todos os atletas que praticam uma determinada modalidade.

Pré-condição: A modalidade seleccionada deve existir e possuir atletas vinculados.

Pós-condição: O sistema gera e exibe uma listagem com os nomes dos atletas.

Basic Path

- 1 - O utilizador solicita a listagem de atletas por modalidade.
- 2 - O sistema apresenta a lista de todas as modalidades oferecidas pelo ginásio.
- 3 - O utilizador selecciona a modalidade pretendida a partir da lista.
- 4 - O sistema percorre os registos de inscrições para identificar os atletas associados.
- 5 - O sistema exibe a lista final de atletas ao utilizador.

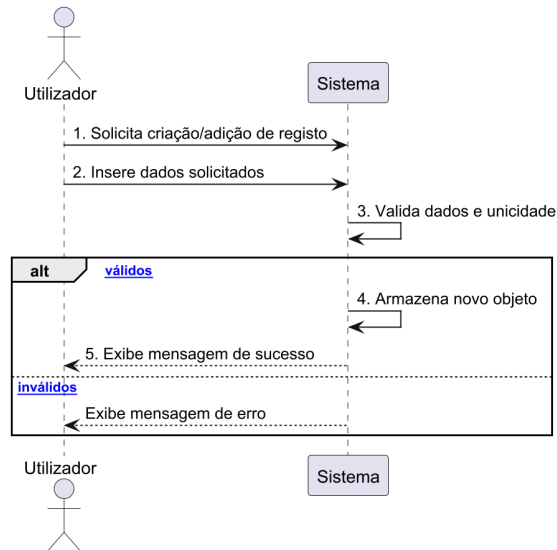
Alternative Path

Se não existirem atletas inscritos na modalidade seleccionada, o sistema emite uma mensagem de aviso e a operação é concluída.

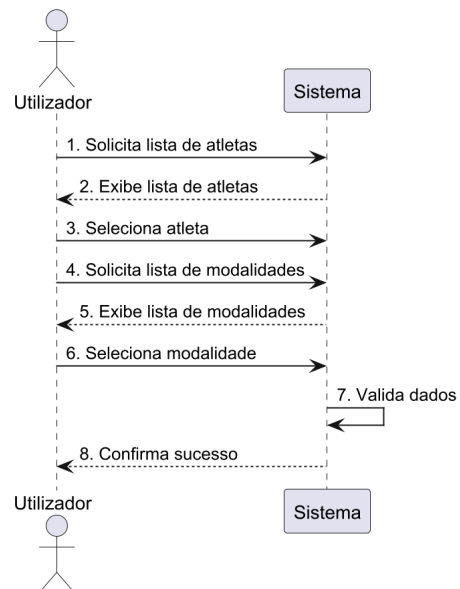
4 Diagramas de sequência de sistema

O SSD mostra como o utilizador interage com a aplicação para realizar tarefas concretas, como o agendamento de uma aula ou o registo de um pagamento. Ao detalhar as operações de sistema e as respectivas mensagens de retorno, estes diagramas permitem definir com precisão o comportamento esperado da aplicação e as validações de dados necessárias.

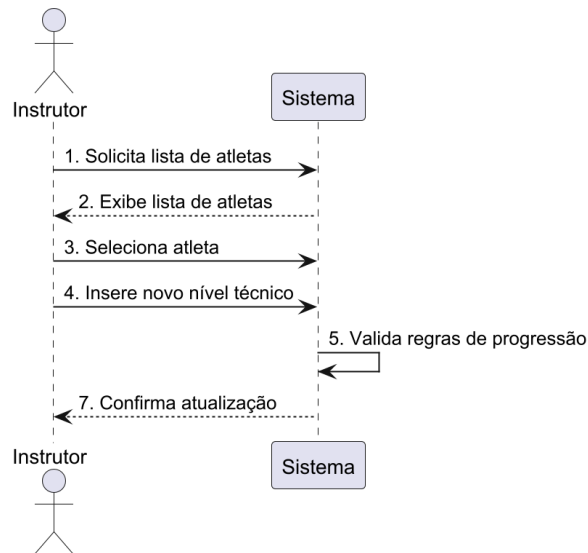
4.1 SSD: 3.1 ao 3.4 (seguem o mesmo padrão)



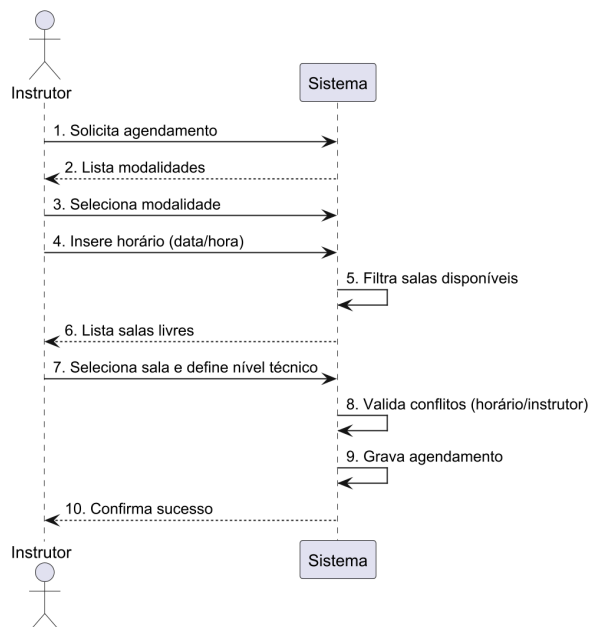
4.2 SSD: 3.5



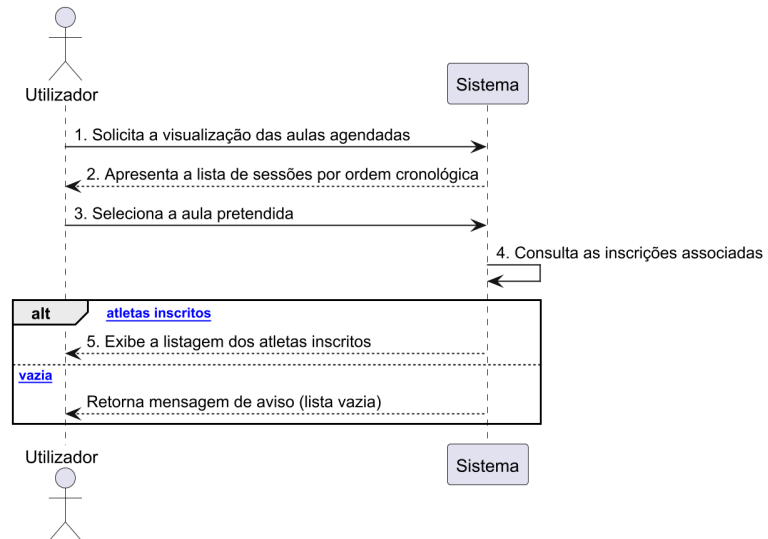
4.3 SSD: 3.6



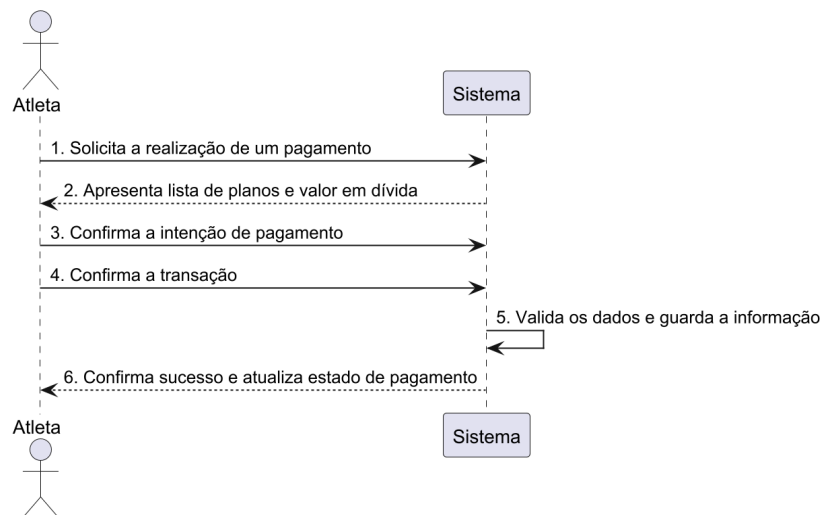
4.4 SSD: 3.7



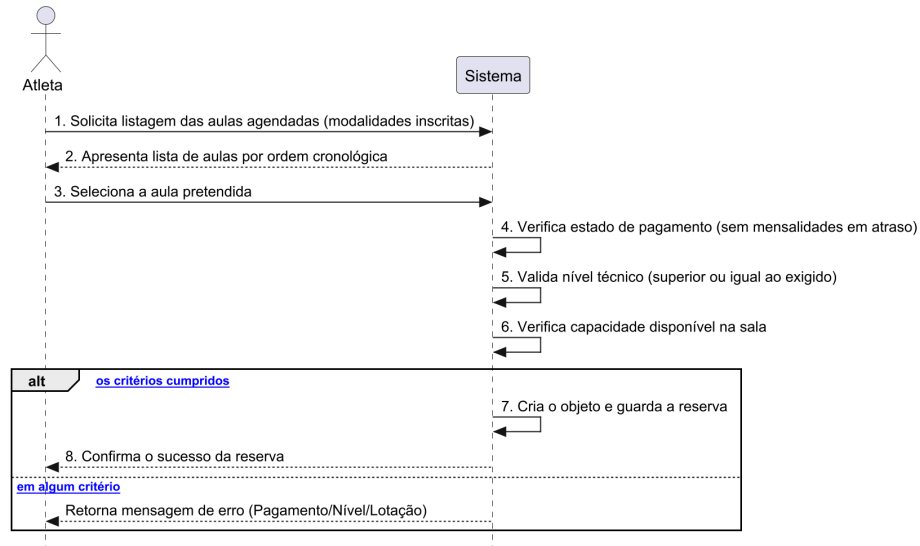
4.5 SSD: 3.8



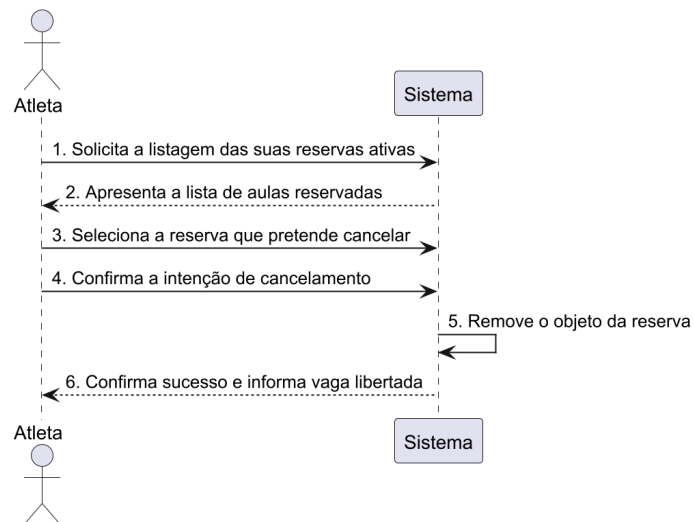
4.6 SSD: 3.9



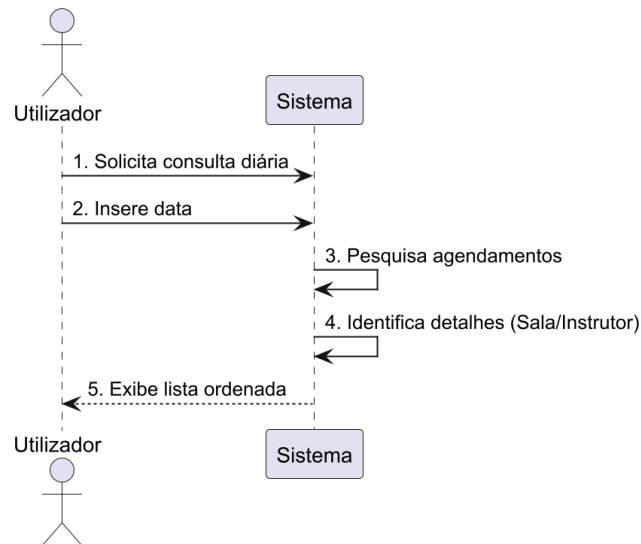
4.5 SSD: 3.10



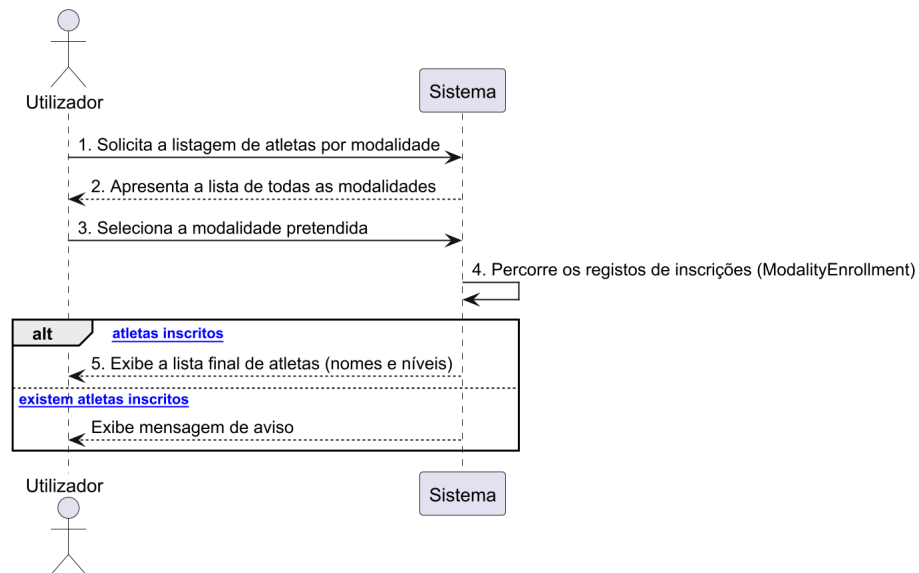
4.5 SSD: 3.11



4.6 SSD: 3.12



4.7 SSD: 3.13



5 Conclusão

Este documento apresenta de forma detalhada os principais casos de uso do sistema de gestão de ginásio, incluindo os fluxos básicos de interação entre os diversos utilizadores e o sistema, bem como os caminhos alternativos essenciais para a integridade dos dados.

Esta proposta não serve apenas para responder às necessidades práticas de um centro focado em artes marciais e fitness, mas também permite demonstrar e consolidar os conhecimentos adquiridos na unidade curricular de Fundamentos de Desenvolvimento de Software (FSOFT). Com a base bem definida, o desenvolvimento da aplicação pode seguir de forma clara, organizada e orientada às necessidades do utilizador.